

Projeto e Implementação de Banco de Dados Relacional para Gestão de Locadora de Veículos

Laboratório 01 – Disciplina de Banco de Dados (2026/2) – Prof. Me. Moises Silva de Sousa

Amanda de Jesus Ferreira
Ciência da Computação / Engenharia de Software
Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)
Brasília, Brasil

Rafael Tominaga
Ciência da Computação / Engenharia de Software
Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)
Brasília, Brasil

Abstract—Este artigo relata o projeto, normalização, implementação física e validação de um banco de dados relacional voltado à operação de uma locadora de automóveis com múltiplas filiais. Inicialmente, detalha-se o levantamento de requisitos e a construção de um Dicionário de Dados formal. Em seguida, apresenta-se a modelagem conceitual e lógica (MER/DER) e a decomposição nas Formas Normais (1FN, 2FN e 3FN) para mitigar redundâncias e anomalias de atualização. Por fim, o esquema físico foi materializado em SGBD MySQL, validado por inserções consistentes e pela execução de consultas analíticas com agrupamentos e junções, demonstrando a robustez do modelo frente aos sistemas de arquivos tradicionais.

Index Terms—Banco de Dados Relacional, Modelagem de Dados, Normalização, SQL, MySQL, Dicionário de Dados.

I. INTRODUÇÃO

O gerenciamento moderno de frotas e serviços de locação veicular demanda consistência concorrente, baixa latência e integridade estrita de dados. Conforme apontam Elmasri e Navathe, sistemas baseados em arquivos planos tradicionais sofrem com redundância descontrolada, forte dependência programa-dado e ausência de mecanismos nativos de integridade referencial.

Em contraste, os Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) relacionais oferecem arquitetura robusta baseada em páginas gerenciadas via *Buffer Pool*, controle transacional com protocolo *Write-Ahead Logging* (WAL) para suporte às propriedades ACID e controle de concorrência com travas ou MVCC.

O presente projeto tem por finalidade projetar e implementar o esquema do banco de dados relacional denominado `bd_locadora`, contemplando desde o levantamento inicial dos requisitos e normalização até a homologação física em MySQL com consultas relacionais complexas.

II. LEVANTAMENTO E DICIONÁRIO DE DADOS

A concepção do banco abrangeu o mapeamento das entidades mínimas para operação da locadora: categorias de

veículos, veículos físicos, filiais territoriais, clientes e as locações (além do controle opcional de manutenção preventiva e corretiva).

Para padronizar o desenvolvimento e assegurar conformidade aos domínios e regras de negócio, estruturou-se o Dicionário de Dados. A Tabela I sintetiza o inventário do modelo relacional concebido.

TABLE I
INVENTÁRIO DAS TABELAS DO SISTEMA (BD_LOCADORA)

Tabela	Finalidade / Descrição	Relacionamentos
CATEGORIA	Classificação e parametrização da diária	1:N com VEÍCULO
FILIAL	Lojas operacionais de atendimento	1:N com LOCAÇÃO
CLIENTE	Cadastro de locatários e habilitação	1:N com LOCAÇÃO
VEÍCULO	Frota cadastrada e rastreo de status	1:N com LOCAÇÃO/MAN.
LOCAÇÃO	Operação contratual e financeiro	N:1 c/ Cl., Veíc., Filiais
MANUTENÇÃO	Histórico de reparos e custos	N:1 com VEÍCULO

As restrições de integridade e regras de negócio mapeadas incluíram a unicidade cadastral do CPF e CNH do cliente (UNIQUE), placa do veículo em conformidade com o padrão Mercosul (UNIQUE), além do uso do tipo DECIMAL(8, 2) e DECIMAL(10, 2) para valores monetários com exatidão contábil.

III. MODELAGEM CONCEITUAL E LÓGICA (MER/DER)

O modelo lógico foi projetado considerando a flexibilidade exigida pelo cenário:

- Um cliente realiza zero ou várias locações; uma locação vincula-se a exatamente um cliente (1 : N).

- Um veículo pode participar de sucessivas locações ao longo do ciclo de vida (1 : N).
- A locação contempla explicitamente duas chaves estrangeiras distintas para a entidade FILIAL: `id_filial_retirada` e `id_filial_devolucao`, possibilitando devolução em unidades distintas.
- Cada veículo possui sua categoria vinculada, a qual dita o valor padrão da diária (1 : N).

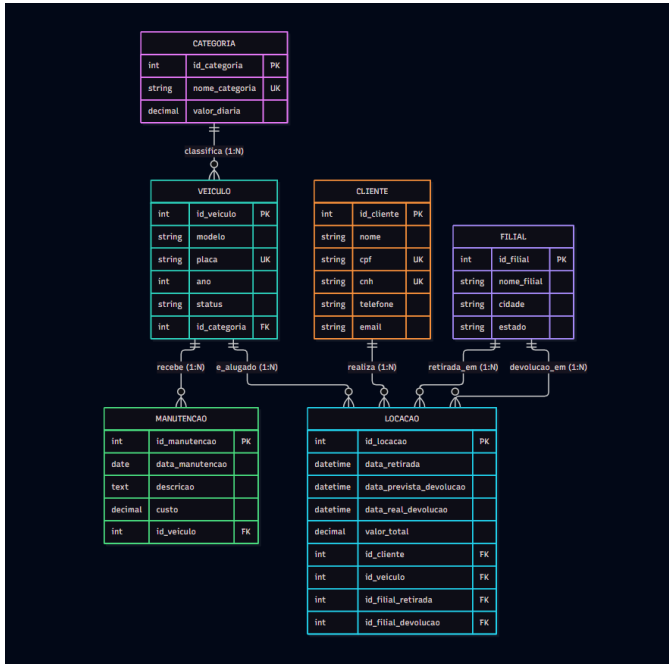


Fig. 1. Diagrama Entidade-Relacionamento do banco de dados bd_locadora.

A Fig. 1 ilustra a arquitetura conceitual e os vínculos de cardinalidade implementados.

IV. PROCESSO DE NORMALIZAÇÃO

A estrutura relacional partiu da identificação de anomalias decorrentes de esquemas desnormalizados:

- **Anomalia de Inserção:** Impossibilidade de cadastrar filiais recém-inauguradas ou veículos novos na frota se não houvesse contrato de locação aberto.
- **Anomalia de Eliminação:** A exclusão de um registro de locação acarretaria a exclusão definitiva do histórico do cliente ou dos dados cadastrais do carro.
- **Anomalia de Modificação:** Atualizar a tarifa diária de uma classe de carros exigiria múltiplos *updates* em tuplas duplicadas, induzindo o banco à inconsistência temporal.

A. Aplicação das Três Formas Normais

- 1) **Primeira Forma Normal (1FN):** Eliminou-se vetores e atributos multivalorados ou compostos. Cada célula armazena valor único e atômico, definindo-se formalmente as chaves primárias.
- 2) **Segunda Forma Normal (2FN):** Estando na 1FN, assegurou-se que todos os atributos não-chave dependam

exclusivamente da chave primária inteira, e não de frações dela (já garantido pelo emprego de identificadores substitutos simples como chaves primárias).

- 3) **Terceira Forma Normal (3FN):** Estando na 2FN, eliminou-se dependências transitivas. A tarifa diária dependia da categoria e não diretamente da placa do carro, motivando o desacoplamento de CATEGORIA. Analogamente, os dados geográficos da filial foram isolados na entidade FILIAL.

V. IMPLEMENTAÇÃO FÍSICA E CONSULTAS SQL

O banco bd_locadora foi criado e populado em ambiente MySQL Workbench com registros consistentes, satisfazendo as restrições referenciais (ON DELETE RESTRICT).

A seguir, apresentam-se as instruções SQL elaboradas e os resultados obtidos na bateria de testes de validação:

A. Consulta 1: Locações em Aberto

Verificação de locações ativas sem registro de devolução real.

```
SELECT l.id_locacao, c.nome, v.modelo,
       l.data_retirada
FROM locacao l
JOIN cliente c ON l.id_cliente = c.id_cliente
JOIN veiculo v ON l.id_veiculo = v.id_veiculo
WHERE l.data_real_devolucao IS NULL;
```

	id_locacao	cliente	modelo	data_retirada	data_prevista_devolucao
▶	1	Ana Souza	Fiat Argo	2026-09-01 10:00:00	2026-09-05 10:00:00
	4	Mariana Costa	Renault Duster	2026-09-03 11:00:00	2026-09-10 11:00:00

Fig. 2. Execução da Consulta 1 no MySQL Workbench.

B. Consulta 2: Veículos Disponíveis por Categoria

Filtro de carros aptos para nova reserva, organizados pelo segmento.

```
SELECT c.nome_categoria, v.modelo, v.placa, v.ano
FROM veiculo v
JOIN categoria c ON v.id_categoria = c.id_categoria
WHERE v.status = 'Disponível'
ORDER BY c.nome_categoria, v.modelo;
```

	nome_categoria	modelo	placa	ano	status
▶	Econômico	Chevrolet Onix	BCD2B34	2022	Disponível
	SUV	Jeep Compass	CDE3C45	2024	Disponível
	SUV	Renault Duster	EFG5E67	2021	Disponível

Fig. 3. Execução da Consulta 2 no MySQL Workbench.

C. Consulta 3: Cliente com Maior Volume de Locações

Emprego de COUNT associado a GROUP BY e ordenação decendente.

```
SELECT cl.id_cliente, cl.nome,
       COUNT(l.id_locacao) AS total_locacoes
FROM cliente cl
JOIN locacao l ON cl.id_cliente = l.id_cliente
GROUP BY cl.id_cliente, cl.nome
ORDER BY total_locacoes DESC LIMIT 1;
```

	id_cliente	nome	total_locacoes
▶	1	Ana Souza	2

Fig. 4. Execução da Consulta 3 no MySQL Workbench.

D. Consulta 4: Faturamento por Filial de Retirada

Cálculo da receita consolidada por unidade expedidora.

```
SELECT f.nome_filial, SUM(l.valor_total) AS total
FROM filial f
JOIN locacao l ON f.id_filial = l.id_filial_retirada
WHERE l.valor_total IS NOT NULL
GROUP BY f.id_filial, f.nome_filial;
```

	id_filial	nome_filial	faturamento_total
▶	2	Filial Aeroporto	1320.00
	3	Filial Asa Sul	880.00
	4	Filial Paulista	300.00

Fig. 5. Execução da Consulta 4 no MySQL Workbench.

E. Consulta 5: Locações em Atraso

Deteção de quebra temporal entre a data estimada e a entrega de fato.

```
SELECT l.id_locacao, cl.nome, v.modelo,
       l.data_prevista_devolucao,
       l.data_real_devolucao
FROM locacao l
JOIN cliente cl ON l.id_cliente = cl.id_cliente
JOIN veiculo v ON l.id_veiculo = v.id_veiculo
WHERE l.data_real_devolucao >
       l.data_prevista_devolucao;
```

	id_locacao	cliente	modelo	data_prevista_devolucao	data_real_devolucao
▶	2	Carlos Lima	Toyota Corolla	2026-08-25 14:00:00	2026-08-26 16:00:00

Fig. 6. Execução da Consulta 5 no MySQL Workbench.

F. Consulta 6 (Opcional): Custo de Manutenção por Veículo

Consolidação de encargos mecânicos agrupados por chassi.

```
SELECT v.modelo, v.placa, SUM(m.custo) AS
       custo_total
FROM veiculo v
JOIN manutencao m ON v.id_veiculo = m.id_veiculo
GROUP BY v.id_veiculo, v.modelo, v.placa;
```

	id_veiculo	modelo	placa	custo_total_manutencao
▶	1	Fiat Argo	ABC1A23	250.00
	2	Chevrolet Onix	BCD2B34	180.00
	3	Jeep Compass	CDE3C45	600.00
	4	Toyota Corolla	DEF4D56	450.00
	5	Renault Duster	EFG5E67	850.00

Fig. 7. Execução da Consulta 6 no MySQL Workbench.

catalogação do Dicionário de Dados formal, mapeamento das chaves de negócio e formulação teórica da normalização relacional (1FN a 3FN).

- **Rafael Tominaga:** Atuou na elaboração do diagrama conceitual/lógico (MER/DER), confecção do script DDL/DML em sintaxe MySQL, execução dos testes práticos de consultas no MySQL Workbench e diagramação do artigo em formato IEEE no Overleaf.

VII. CONCLUSÃO

O desenvolvimento prático evidenciou a relevância de uma modelagem sistemática antes da criação física de esquemas. A decomposição guiada pelas formas normais suprimiu inconsistências estruturais e preparou a base de dados para expansão segura, assegurando transações atômicas e consultas analíticas performáticas com integridade referencial nativa.

REFERENCES

- [1] R. Elmasri and S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Pearson, 2016.
- [2] A. Silberschatz, H. F. Korth, and S. Sudarshan, *Database System Concepts*, 7th ed. McGraw-Hill, 2019.
- [3] Oracle Corporation, *MySQL 8.0 Reference Manual*, Oracle, 2024.

VI. EXPERIÊNCIA E DIVISÃO DE TRABALHO DOS INTEGRANTES

Em atendimento às diretrizes do laboratório, descreve-se a atuação individual dos estudantes:

- **Amanda de Jesus Ferreira:** Responsável pelo levantamento dos requisitos da locadora, redação técnica e